Tema 2.4

1. El enigma de la igualdad con booleanos

Parece una contradicción, pero no lo es: cada línea pregunta algo distinto. `"0" == false` compara con coerción, y el `==` convierte los dos operandos a número, así que da verdadero (`0 == 0`). `if ("0")` no compara, solo mira si el valor cuenta como verdadero, y como la cadena `"0"` no está vacía, es truthy. Con `===` el resultado sería `false`, porque además exige el mismo tipo; por eso conviene usar siempre `===`.

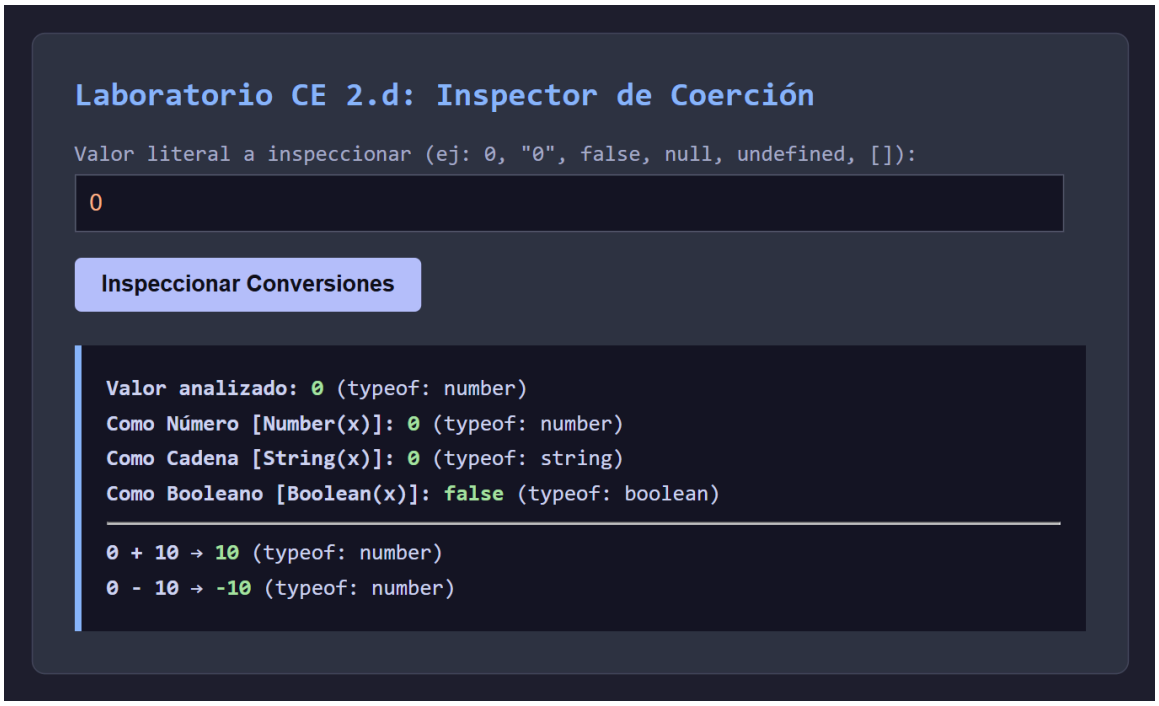
```
1  // Actividad 1 (Tema 2.4) - El enigma de la igualdad con booleanos
2
3  if ("0" == false) console.log("A se cumple");   // se cumple
4  if ("0") console.log("B se cumple");            // se cumple
5
6  console.log("0" == false);   // true  (coerción: 0 == 0)
7  console.log(!!"0");          // true  (la cadena "0" no está vacía, es truthy)
8  console.log("0" === false);  // false (la igualdad estricta exige el mismo tipo)
9
```

Actividad 1 — el enigma de la igualdad con booleanos

2. Inspector de conversiones y tipado débil

La práctica consiste en escribir la lógica de `laboratorio_conversiones.js`; el HTML y el CSS los da el enunciado. El script toma lo que se escribe en el campo, lo convierte a un valor real con `JSON.parse` (el input siempre llega como texto, y `undefined` y `NaN` se resuelven a mano) y muestra en pantalla las conversiones con `Number`, `String` y `Boolean` junto a su tipo. También avisa de las trampas: que `"0"` es truthy, que `[]` acaba valiendo 0 y que un texto no numérico da `NaN` (comprobado con `Number.isNaN`). Y contrasta `+ 10`, que concatena si hay texto, con `- 10`, que siempre resta.

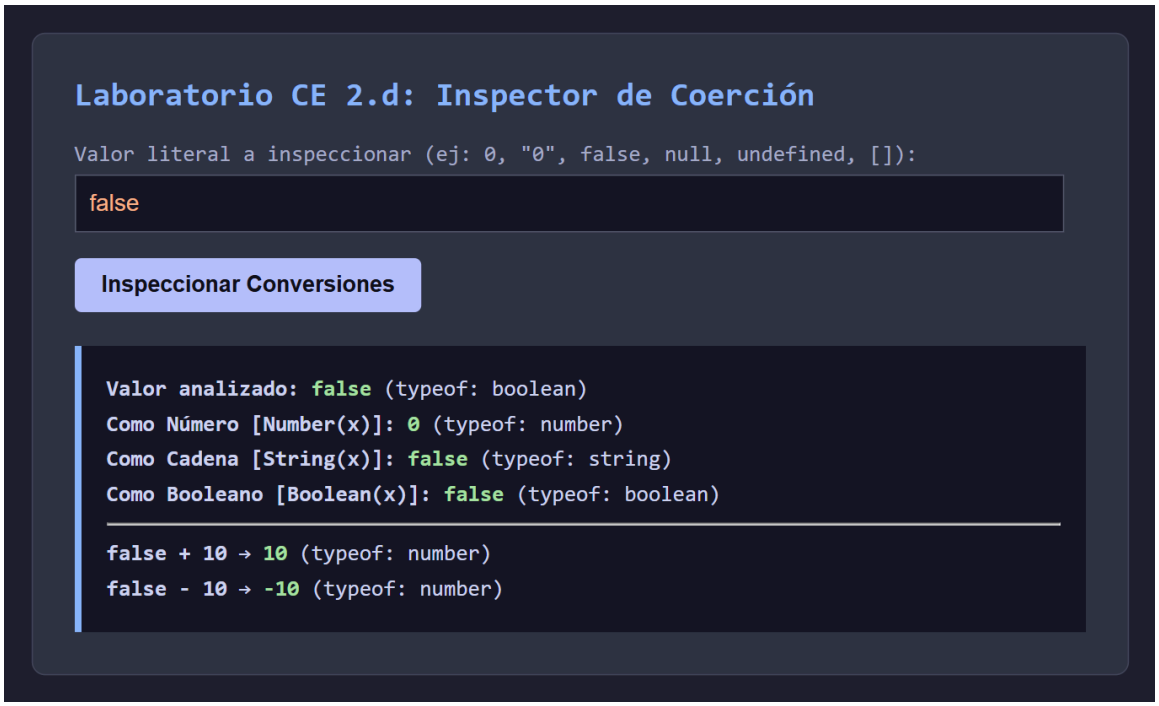
Resultados de la prueba



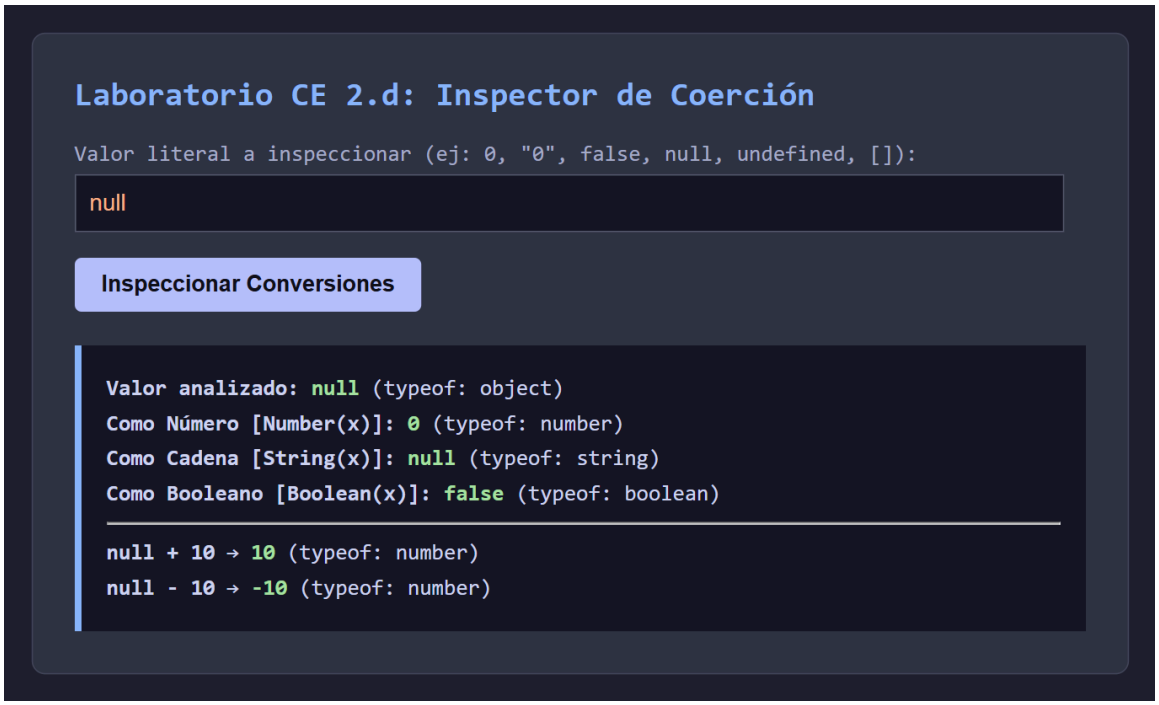
Caso 1 (entrada 0): Number 0, Boolean false, 10 / -10, sin avisos



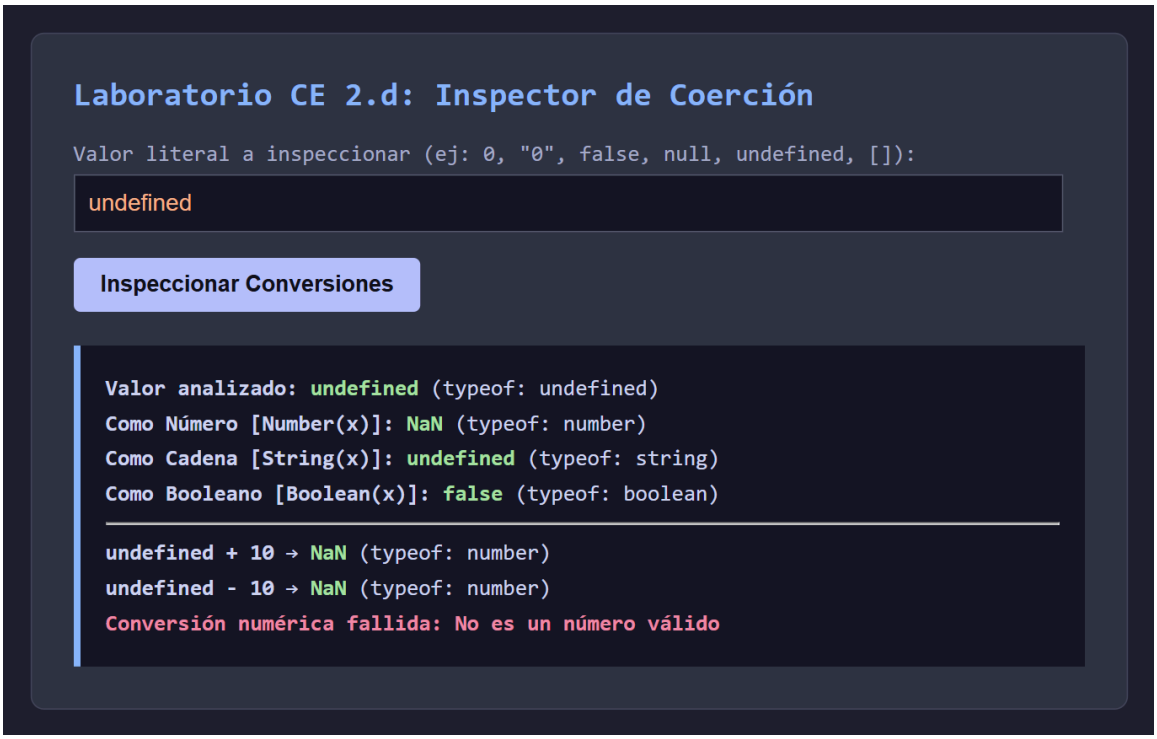
Caso 2 (entrada "0"): Number 0, Boolean true, "010" / -10, aviso TRUTHY



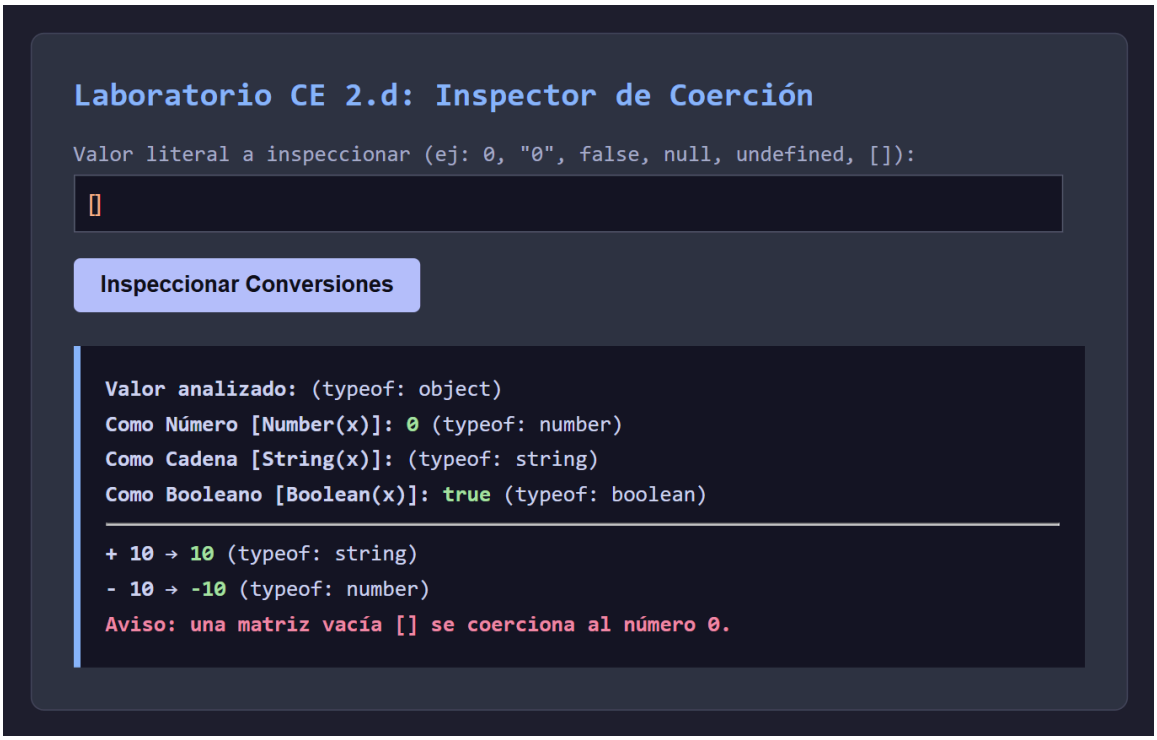
Caso 3 (entrada false): Number 0, Boolean false, 10 / -10, sin avisos



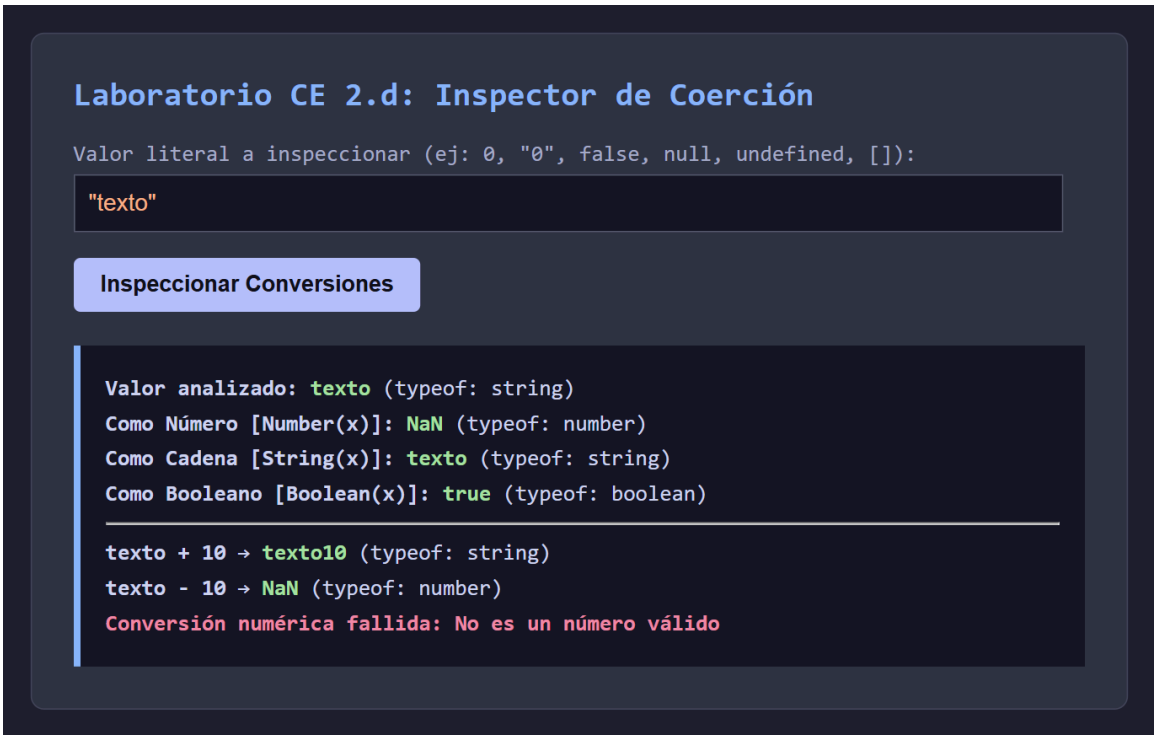
Caso 4 (entrada null): Number 0, Boolean false, 10 / -10, sin avisos



Caso 5 (entrada undefined): Number NaN, Boolean false, NaN / NaN, aviso Number.isNaN()



Caso 6 (entrada []): Number 0, Boolean true, "10" / -10, aviso matriz coerciona a 0



Caso 7 (entrada "texto"): Number NaN, Boolean true, "texto10" / NaN, aviso Number.isNaN()